

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

CFAI Centre – Val de Loire

74 route nationale
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
Tél. 02.38.22.33.10
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr

Etude de cas 8D Optimisation îlot 120

Programme

3 - Optimiser le pilotage de la démarche d'analyse

- Identifier la durée et le rythme des réunions pour analyser le problème
- Définir une trame d'enregistrement des données et de suivi de l'avancement du traitement du problème
- Définir le process de traitement d'un problème et d'analyse des causes racines à mettre en place dans son entreprise

4 - Retour d'expérience

- Analyser des non-conformités en cours de traitement dans les entreprises des stagiaires.
Proposer des pistes d'amélioration face aux difficultés rencontrées par les stagiaires lors de la mise en œuvre de la méthode.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Etude de cas

Optimisation Îlot 120

Amélioration du TRS avec une Stratégie 8D

Support d'études :

**Ligne d'usinage
culasse aluminium**



L'Environnement de production

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Une usine de grande envergure

L'usine est implantée **sur 200 Hectares** et constitue une unité majeure de production de moteurs thermiques pour l'automobile.

Production Moteurs

8900 unités / jour

L'organisation s'appuie sur des départements mécaniques composés d'ateliers d'usinage et de montages spécialisés.

Dans les ateliers d'usinage et d'assemblage, sont produits des moteurs pour l'automobile à raison de 8900 unités par jour.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

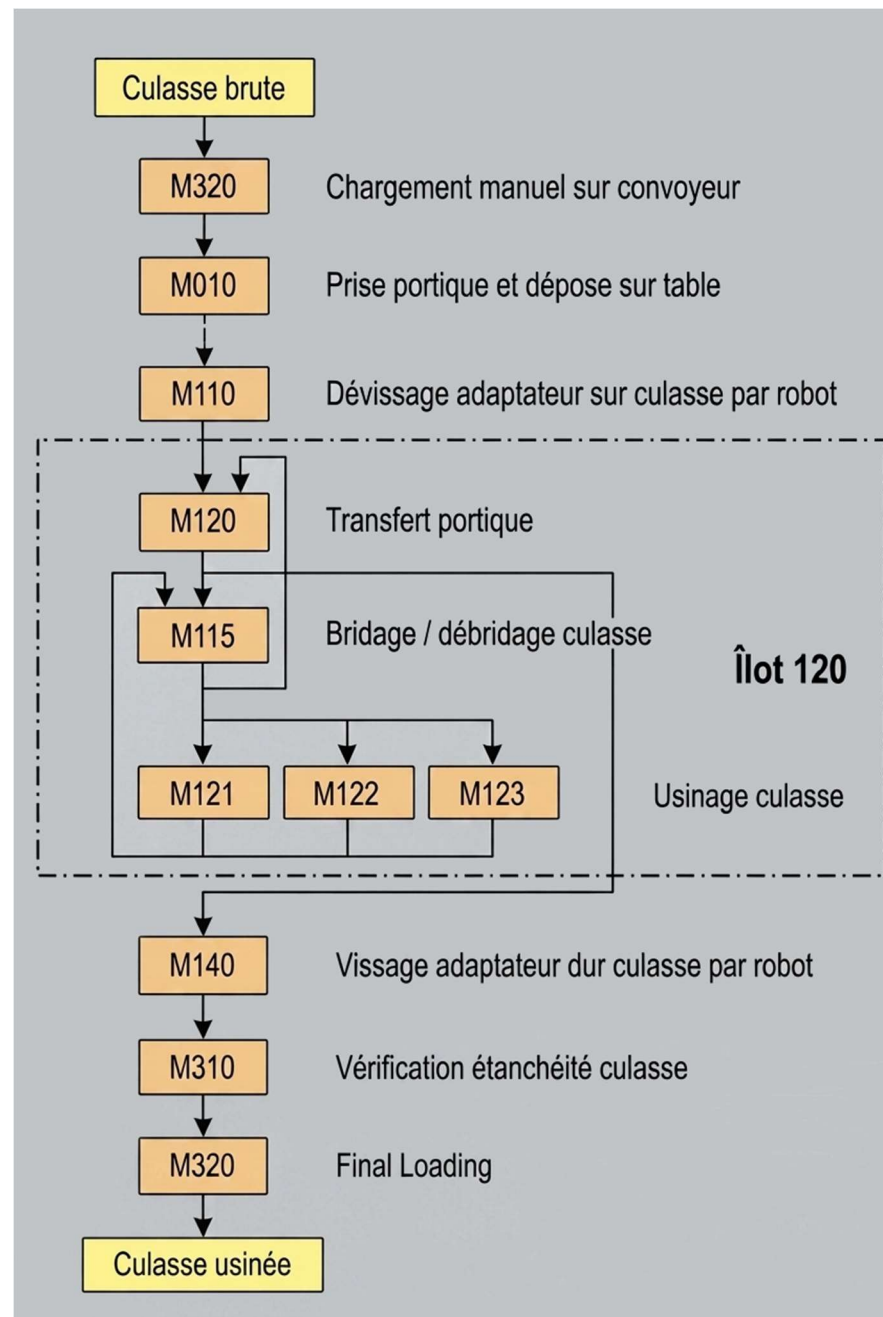
Atelier usinage culasse

L'étude se situe dans l'atelier Usinage des culasses aluminium qui comprend 3 lignes de production pour une capacité globale de 2500 unités/jour.

Capacité ligne 2
2000 unités / jour

Centre d'usinage
30 machines à haute performance

Logistique interne
15 portiques et convoyeurs terrestres



Etude de cas

Exploitation îlot 120

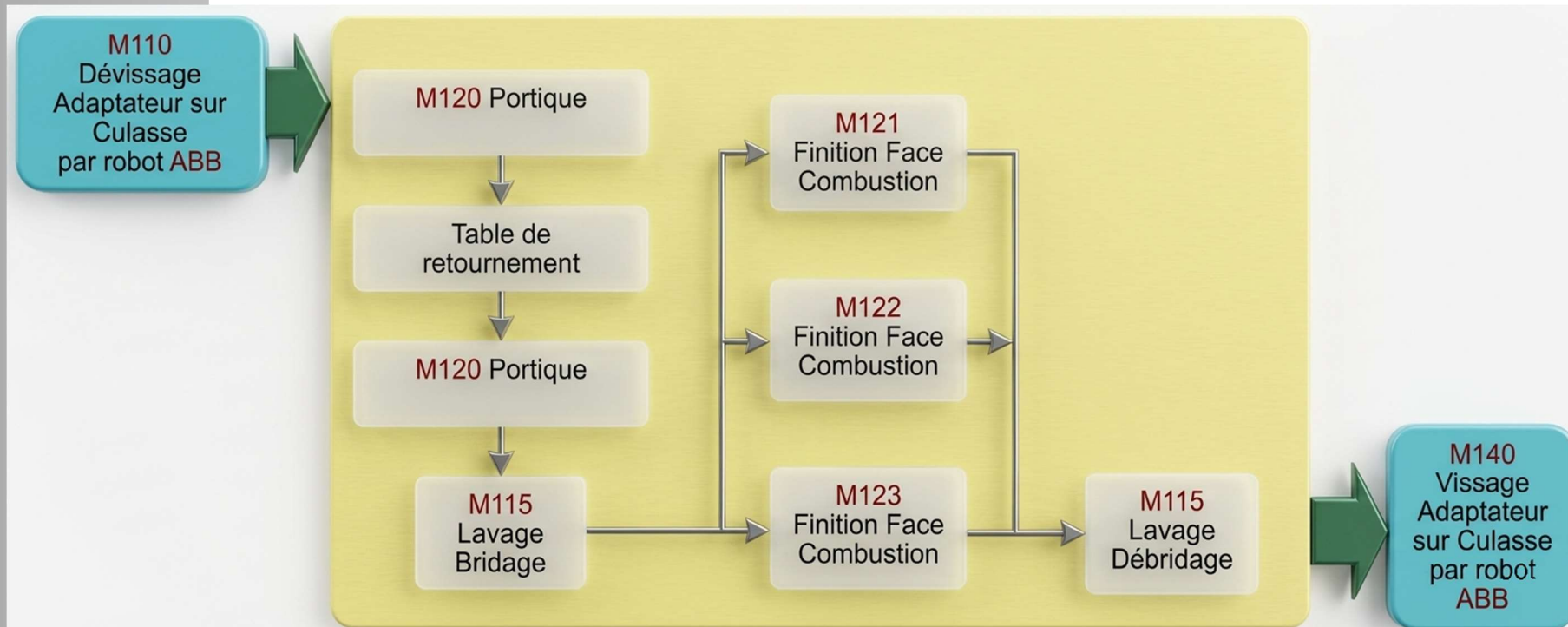
Composition de l'îlot 120

L'îlot 120 est une unité de finition critique regroupant 5 machines pilotées de manière intégrée :

- ✓ **M120** : 1 portique (2 chariots de préhension)
- ✓ **M121 – M122 – M123** : 3 centres d'usinage G.V.
- ✓ **M115** : 1 machine de bridage / débridage / lavage.

Opérations :

Perçage, taraudage, alésage du trou de bougie et usinage final de la face combustion.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Flux de production (cycle)

- 01 M120** : Rise de la culasse (provenant de M110) et pose sur la table de retournement.
- 02 M115** : Positionnement sur adaptateur fonte, bridage et lavage.
- 03 Usinage** : Le portique envoie l'ensemble vers M121, M122 ou M123 pour dressage face combustion.
- 04 Sortie** : Levage final, débridage (M115) et transfert vers la machine suivante (M140).

Suivi des équipements

Suivi & Traçabilité Qualité / Rebuts

Historiques fiables : Le tableau des non-conformités matières est rigoureusement à jour. Le tri des pièces rebutées par type de défaut géométrique est stabilisé, consolidé et indiscutable.

Suivi & Traçabilité Maintenance

Historiques fiables : Les rapports de la GMAO sont documentés au millimètre. Chaque alerte de bridage, changement de capteur inductif et nettoyage routine est saisi par les équipes techniques.

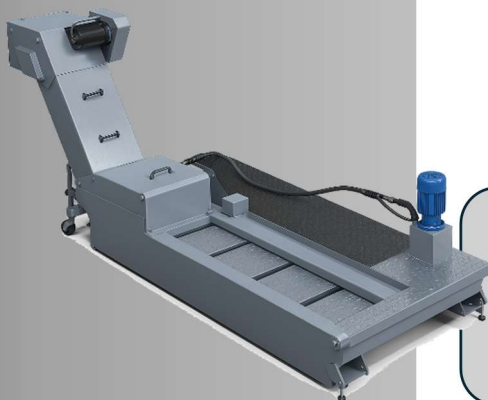
Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot



Cinématique de l'îlot 120

Flux de production (Culasses)

- 1 M120 & Retournement :** Prise de la culasse depuis la M110, basculement et dépôt à l'envers sur l'adaptateur en fonte de la M115.
- 2 M115 (Lavage & Bridage) :** Verrouillage hydraulique de la culasse sur son montage de bridage puis lavage initial.
- 3 Centres UGV Météor :** Transfert du bloc pièce/support vers l'un des 3 centres (M121 - M122 - M123) pour perçage/taraudage de la bougie et finition de la face de combustion.
- 4 M115 (Débridage) :** Retour de l'ensemble usiné sur la M115 pour un second lavage et déverrouillage de la culasse.
- 5 M140 :** Le bras du portique M120 évacue la culasse libérée vers l'adaptateur de la machine aval M140.

Chaque centre d'usinage (M121 – M122 – M123) est équipé d'un convoyeur à copeaux.
Fonction : évacuation automatique des copeaux • Séparation partielle fluide / copeaux • Fonctionnement continu en production.

Systèmes déjà présents et opérationnels.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

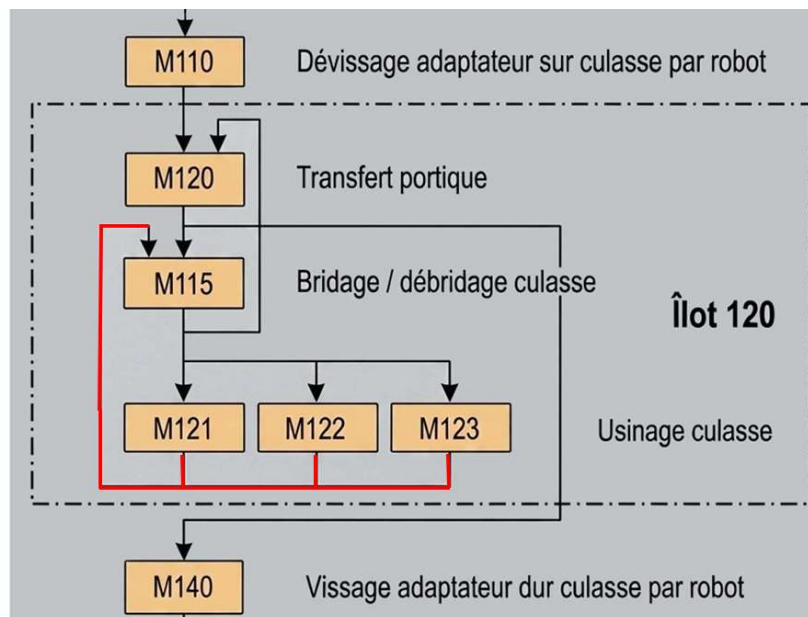
Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Fonctionnement et rôle du M115 dans le flux



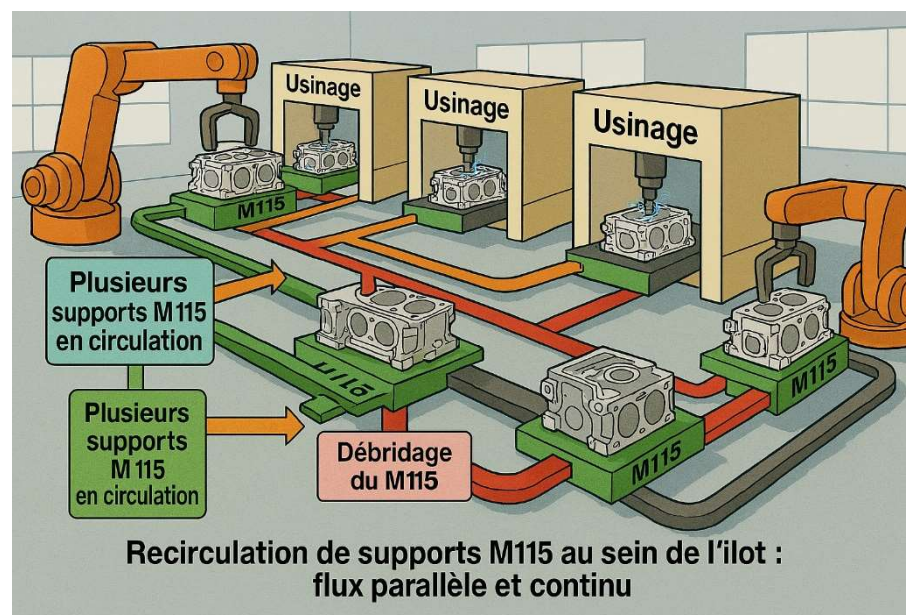
L'îlot fonctionne avec plusieurs supports M115 en circulation continue.

Chaque support assure le bridage de la culasse, son passage en usinage sur l'un des centres M121, M122 ou M123, puis son retour en zone de débridage.

Les supports circulent en parallèle selon un flux fermé, permettant l'alimentation permanente des centres d'usinage.

Le cycle comprend un aller vers l'usinage puis un retour vers la zone de chargement pour prise d'une nouvelle culasse.

Ce fonctionnement en boucle génère une recirculation des supports et des résidus associés sur l'ensemble du circuit.





Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

A

Système de bridage / débridage

Actionneurs et mors de serrage - mécanique

B

Dispositif de Détection

4 modules de présence culasse

C

Sous-ensemble Hydraulique

Distributeurs, flexibles de puissance, filtres

D

Sous-ensemble Électrique

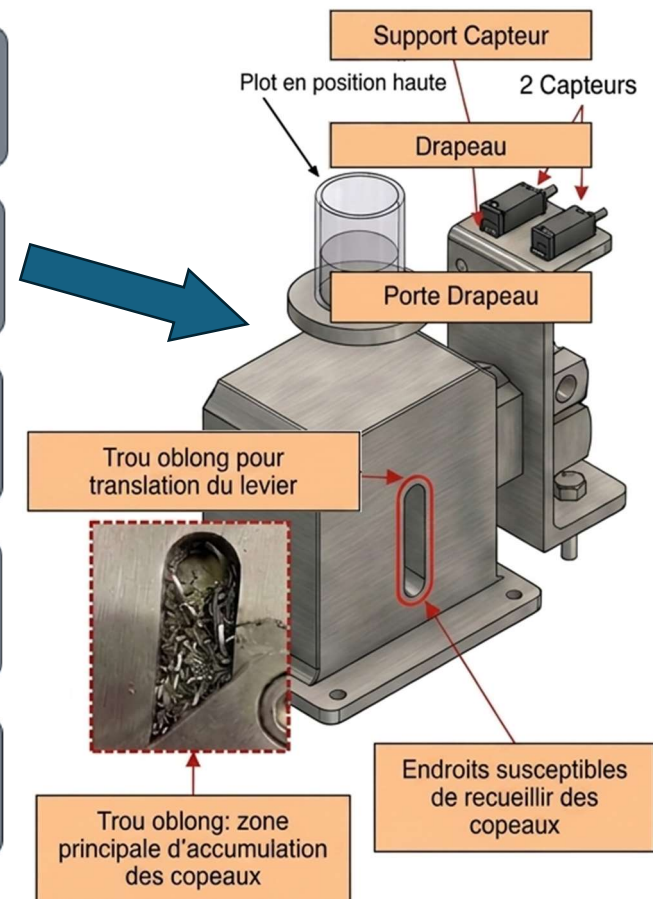
Connectique, répartiteurs capteurs & câblages

E

Divers

Bâtis d'adaptation, carters et structures annexes

Dispositif de Détection



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Retour d'expérience

Enquête auprès des Équipes

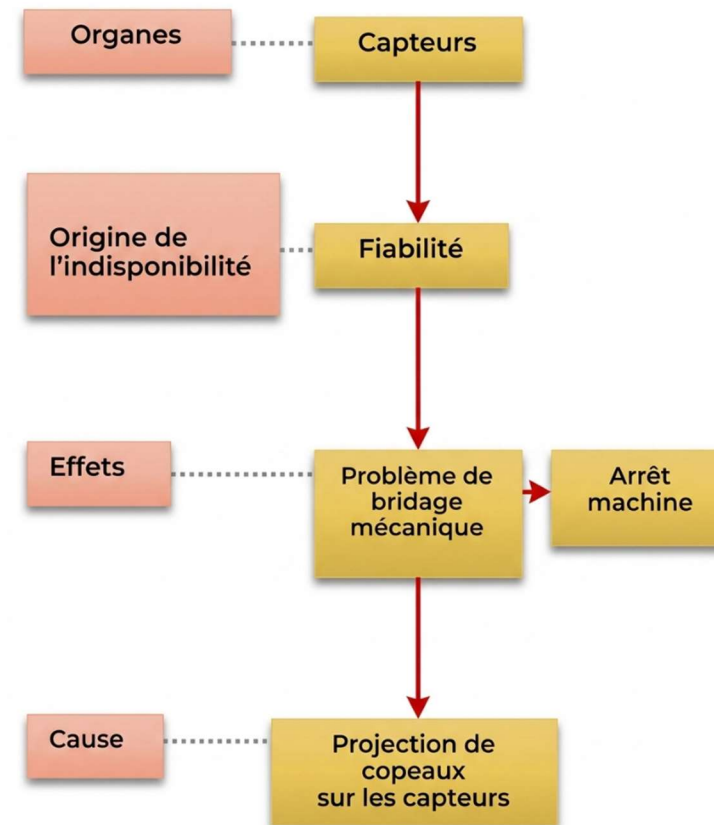
Les insuffisances des rapports génériques de la GMAO ont nécessité de conduire une enquête approfondie directement sur le terrain, auprès des opérateurs machines et des techniciens de maintenance.

Il ressort de cette enquête que les micro-copeaux d'aluminium (dus à l'usinage), mélangés à la poussière ambiante et aux différents liquides (huile, eau), forment des amalgames compacts autour des dispositifs de détection. Ces amas de copeaux perturbent le bon fonctionnement du cycle.

⚠ Note Technique Importante : Cette machine de bridage et débridage est en mouvement permanent, d'où l'impossibilité d'adapter des carters de protection fixes sans gêner le bon fonctionnement du système.

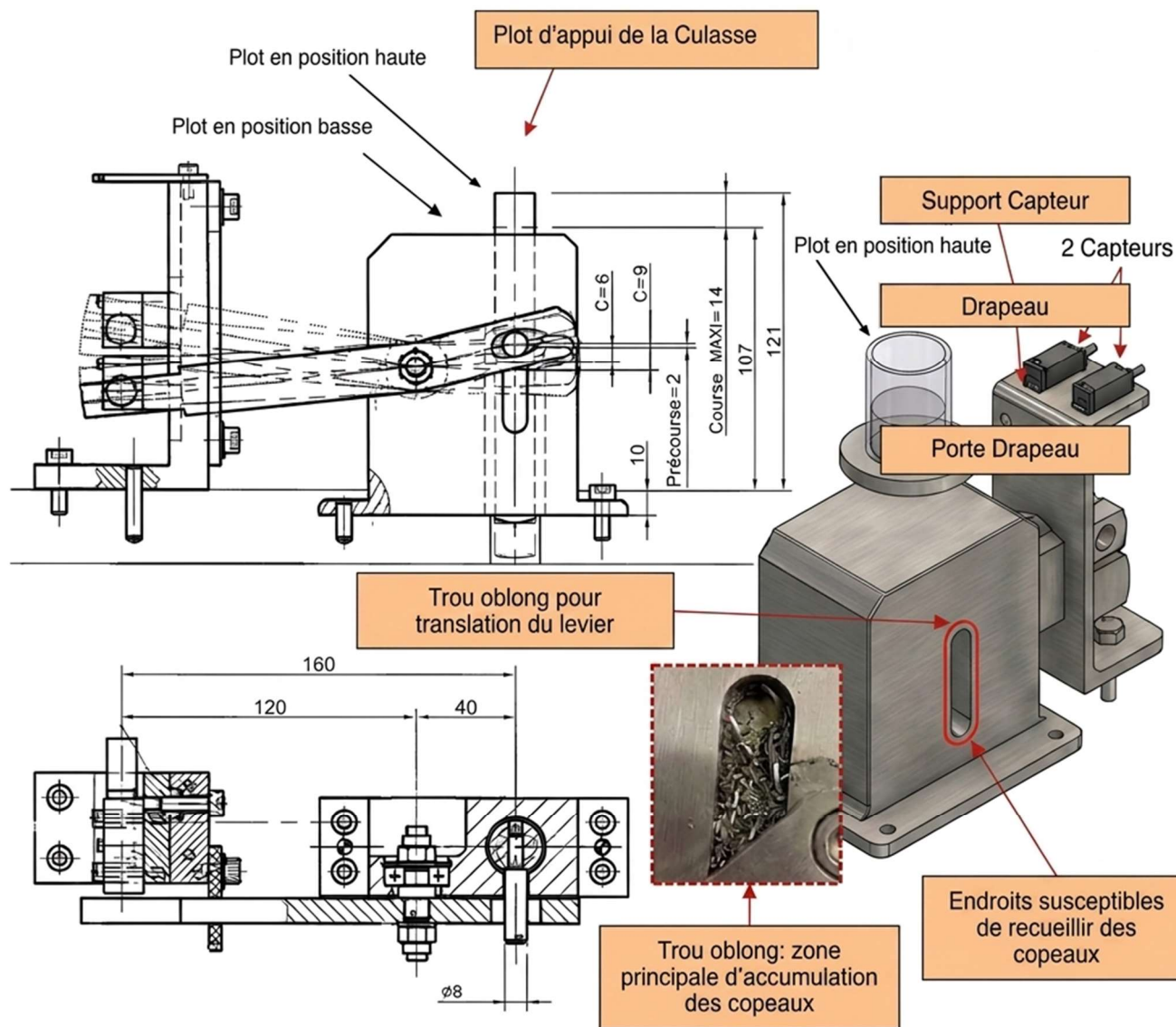
Certain commentaire ne sont pas glorieux, il est parfois entendu dans l'atelier :

« C'est la prod qui nettoie mal » ou « C'est la maintenance qui fait mal son préventif ».



Module de détection Bridage / Débridage

Analyse et visualisation haute précision de l'encrassement (trou oblong du levier)



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Tableau 1 : Données d'Entrée et Paramètres d'Exploitation de l'Îlot

Ce tableau pose les bases chronométrées de la ligne et intègre la contrainte technique des deux phases de nettoyage (Lavage amont et Lavage aval) visibles sur le synoptique de la machine M115.

Catégorie de Temps	Paramètre d'exploitation	Valeur / Fréquence brute	Spécificité Process / Machine M115
Ouverture (TO)	Base calendrier annuelle	52 semaines	Fonctionnement de l'usine en – 7j/7
	Fermeture programmée	2 semaines	Arrêt complet du site d'usinage
Arrêts Planifiés	Nettoyage de routine	6 h / semaine	Dédié aux cycles de Lavage Avant et Après bridage
	Maintenance Préventive	2 h / semaine	Opérations de révision et arrêts programmés
	Changement de format	2 h / semaine	Basculement de série (1 fois par semaine maximum)
Régime Cadence	Cadence nominale	15 culasses / heure	Vitesse cible théorique du flux
	Ralentissements	4 semaines à 50%	Période de baisse de cadence (travaux d'été)

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Tableau 2 : Synthèse d'exploitation

Catégorie	Paramètre	Valeur / Consigne	Source / Remarque
Base temporelle	Nombre de semaines / an	52 semaines	Base calendrier
	Temps d'ouverture (TO)	À déterminer	
	Fermeture programmée	2 semaines	Donnée process
Arrêts planifiés	Nettoyage	6 h / semaine	
	Maintenance préventive	2 h / semaine	
	Changement de série	2 h / semaine	
Maintenance	Maintenance corrective	Données fichier Excel	Historique maintenance
	Coût maintenance	50 € / heure	Donnée entreprise
Paramètres production	Cadence	15 pièces / heure	
	Ralentissements	4 semaines à -50 %	
Qualité	Rebut	Données fichier Excel	Historique qualité
Économie	Coût arrêt production	10 000 € / heure	Hypothèse industrielle
Actions D3	Nettoyage actuel	≈ 300 h / an	Calcul (6 h × semaines)
	Nettoyage renforcé	≈ 600 h / an	Scénario maintenance renforcée
Coût de fabrication	Fabrication culasse	50 €	

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Amélioration 1

Nettoyage Robotisé par Vision 4.0

Optimisation du TRS par l'évacuation dynamique des copeaux

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Tableau de **Progression Stratégique**

Phase	Technologie	Objectif Opérationnel
1 : Identification	Vision & Caméras HD	Détection automatique et de la position des amalgames.
2 : Calcul	Génération de Trajectoire	Optimisation du parcours de nettoyage selon la pièce et le bridage.
3 : Action	Buses Motorisées	Arrosage ciblé haute pression pour un évacuation instantanée.
4 : Résultat	Post-Traitement	Libération des zones critiques et validation de la propreté du bridage.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Analyse Comparative : **Avant / Après**



Eradication des Amalgames

L'accumulation de copeaux (situation initiale) perturbe la géométrie de bridage et provoque des micro-arrêts.

Résultat : Une surface parfaitement propre permettant un changement d'outils sans risque et un maintien de la précision au micron.

✓ Nettoyage du montage et de la table.

✓ Evacuation des zones d'ombre.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

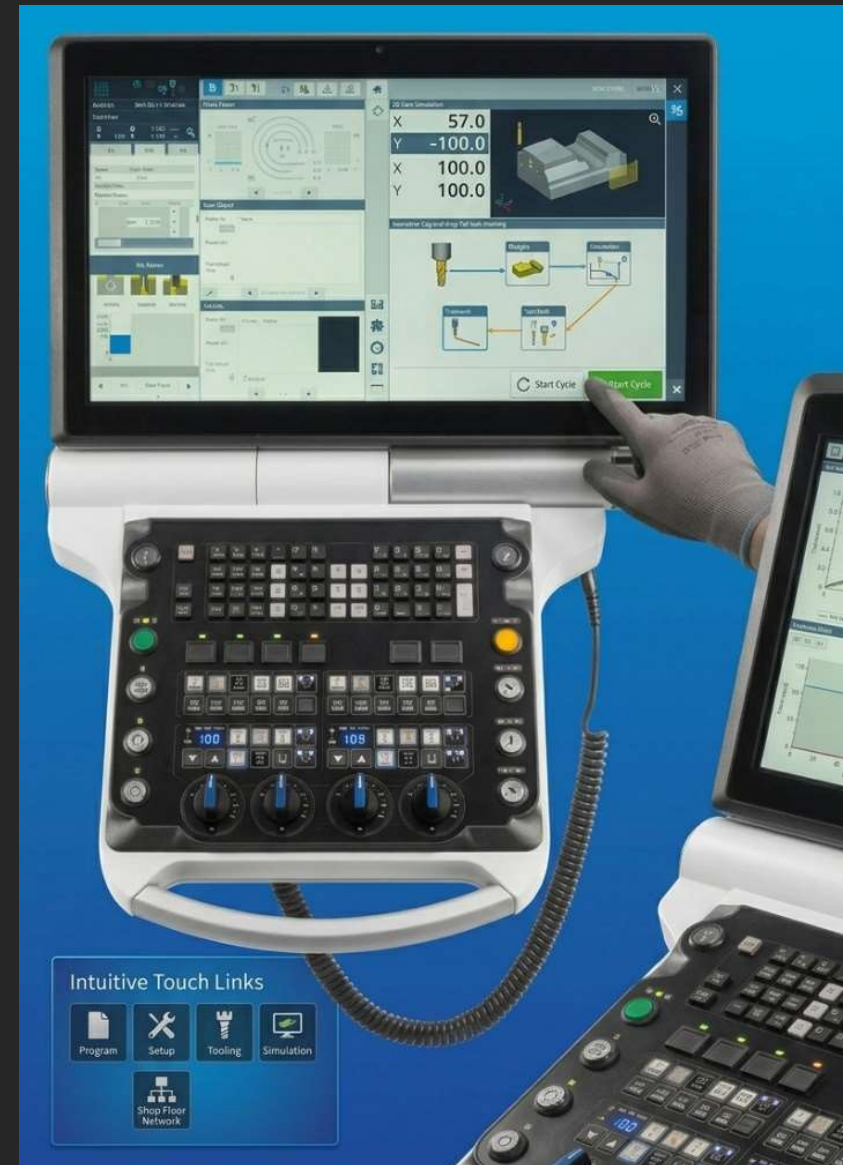
Interface

Tactile Intuitive

Programmation Simplifiée

L'opérateur peut créer des trajectoires personnalisées par simple contact sur l'écran tactile industriel.

Le système permet de définir des zones de 'nettoyage intensif' avant les changements d'outils, garantissant une autonomie de la machine.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Efficiency of **l'arrosage**



Positionnement Stratégique au plafond

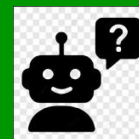
Les buses sont implantées au sommet de la cabine d'usinage pour couvrir l'intégralité du volume de travail.

Efficacité du jet : la vision ajuste l'orientation de chaque buse motorisée. La force d'impact est calculée pour évacuer les copeaux d'aluminium avec le lubrifiant.



Optimisation TRS

Réduction des micro-arrêts de la machine de l'ordre de 40% grâce à la prévention active.



Autonomie Totale

Capacité de production en continu (notamment sur les postes de nuit) sans supervision humaine constante.



Éco-Efficience

Réduction de 25% de la consommation globale de lubrifiant grâce au ciblage précis des jets (arrosage uniquement là où c'est nécessaire).

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Impact sur le Temps de cycle

Nettoyage Manuel Traditionnel

15 minutes

Arrosage Standard (Non-Ciblé)

9 minutes

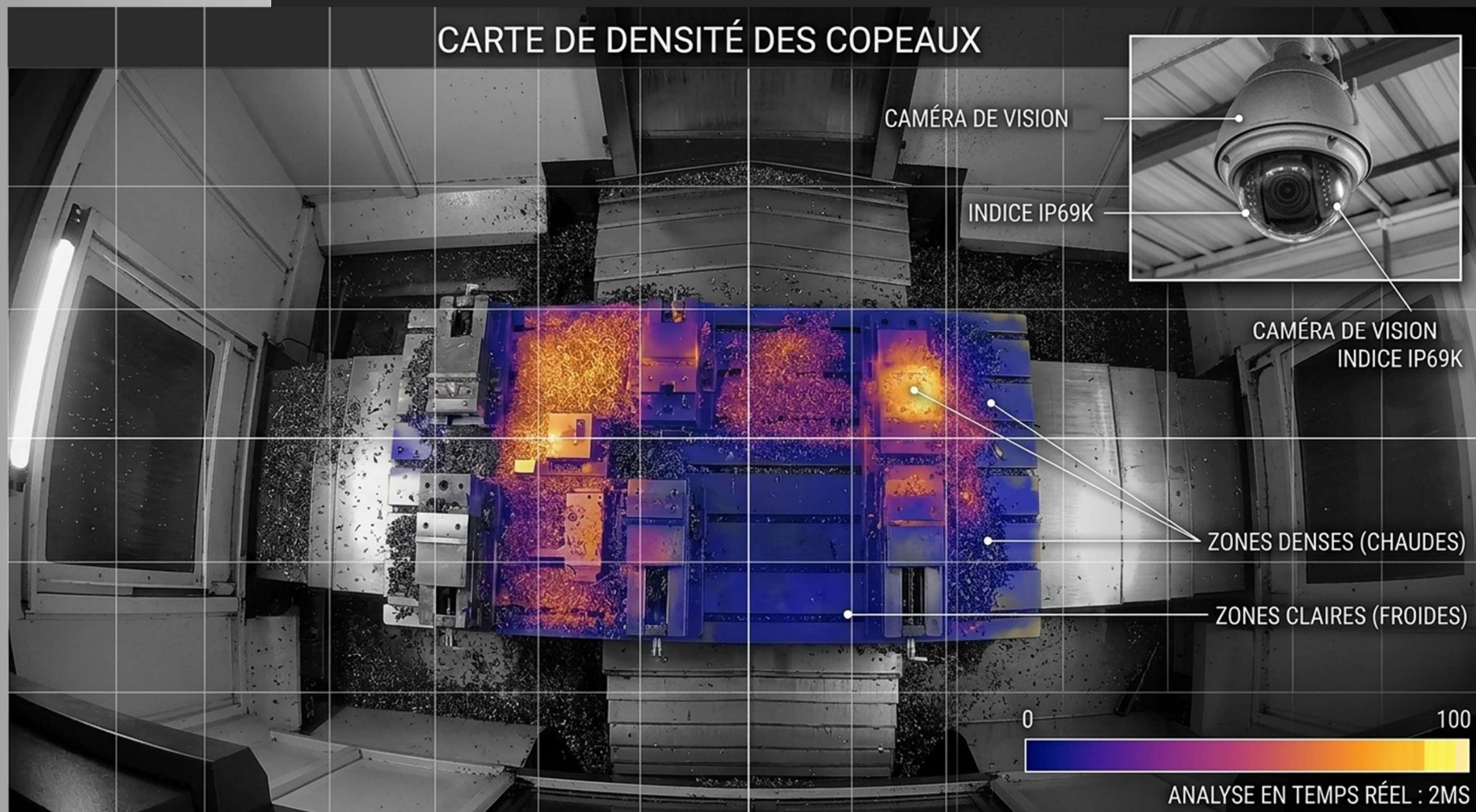
Système nettoyage robotisé

3 minutes

Le système d'évacuation dynamique permet d'économiser jusqu'à 12 minutes par cycle complet d'usinage complexe.

Spécifications Techniques

CARTE DE DENSITÉ DES COPEAUX



"Analyse thermographique virtuelle traitée en 2ms par l'unité GPU, permettant une détection infra-millimétrique des nids de copeaux sous brouillard d'huile."

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Caractéristiques Techniques

Caractéristique	Détail de Performance	Impact Usinage
Résolution Capteur	5.0 MegaPixels HD	Détection des copeaux < 1mm
Indice de protection	IP69K (étanchéité totale)	Résistance aux jets haute pression
Fréquence d'analyse	120 Images/ secondes	Analyse en cours d'usinage
Focale Grand Angle	110° de champ de vision	Couverture totale de la table

« **Robustesse de l'architecture physique et logicielle :** Raccordement étanche M12/RJ45 et alimentation par câble unique (PoE). La technologie de vision industrielle surmonte les reflets des copeaux métalliques et l'opacité ambiante pour cartographier l'îlot sans angle mort. »

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Structure des Coûts

Poste de Dépense	Détails Techniques	Estimation (par Machine)
Hardware & Logiciel	Caméras IP69K, Buses motorisées, Unité de calcul GPU	15 500 € – 27 000 €
Installation & Pose	Raccordement fluides, Intégration CN, Câblage électrique	4 500 € – 8 500 €
Ingénierie & Calibration	Paramétrage de la vision sur pièce type, cartographie de l'îlot	3 000 € – 5 000 €
Maintenance Annuelle (OPEX)	Nettoyage optiques, maintenance préventive, mises à jour	2 700 € – 4 500 € / an

- ✓ Amortissement Rapide : Durée mesurée inférieure à 12 mois grâce aux gains cumulés de productivité.
- ✓ Réduction des Rebuts : Élimination des défauts géométriques et des pièces mal bridées causés par l'accumulation des amalgames.
- ✓ Économies de Fluides : Réduction de 25% de la consommation globale de lubrifiant grâce au ciblage précis et intelligent des jets.
- ✓ Impact HSE Positif : Réduction drastique des interventions manuelles des opérateurs en cabine d'usinage, limitant les risques de coupures.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Acquisition du Matériel Hardware

- Kit Vision HD (3 500 € – 6 000 €) : Caméras industrielles étanches aux projections d'huile de coupe, avec éclairage LED haute intensité.
- Buses Robotisées (5 000 € – 8 500 €) : Systèmes motorisés orientables par servomoteurs intégrés au plafond de la cabine.
- Calculateur (7 000 € – 12 500 €) : Unité embarquée haute performance pour le traitement d'images et génération de trajectoires en temps réel.

Installation Physique

Pose mécanique et modification des conduites de lubrifiant standard.

[2 000 € – 4 000 €]

Intégration CN

Câblage électrique et interfaçage direct avec les automates et l'écran tactile machine.

[2 500 € – 4 500 €]

Calibration

Apprentissage sur pièce type, définition des zones d'ombre et tests complets

[3 000 € – 5 000 €]

Pérennité du Système (OPEX) :

- Maintenance préventive Hardware : Nettoyage régulier des optiques, vérification de l'étanchéité des boîtiers et calibration des servomoteurs de buses (1 200 € – 2 000 € / an).
- Support et Mises à Jour : Optimisation continue des algorithmes de détection face à l'usure ou aux nouveaux types de copeaux (1 500 € – 2 500 € / an).
- Budget Annuel Global Récurrent : Évalué entre 2 700 € et 4 500 € par machine pour garantir la disponibilité opérationnelle.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Amélioration 2

Filtration **haute précision**

Optimisation de l'îlot de 3 Commandes Numériques (M121, M122, M123).
Du convoyeur à raclette vers la filtration active.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Etat actuel : Convoyeur à raclette

Limitations du Système standard

Les 3 CN utilisent actuellement un **convoyeur à raclette** classique. Bien qu'efficace pour les gros copeaux, il présente des failles critiques :

⚠ **Saturation** : Accumulation de boues et de fines particules au fond du bac.

⚠ **Usure Précoce** : Les particules fines agissent comme abrasif sur les pompes.

⚠ **Maintenance** : Nécessité de fréquentes vidanges et nettoyage manuel des bacs.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Solution A :

Filtration disque

Technologie filtrante

L'intégration d'un filtre à disques rotatifs permet une épuration active du lubrifiant directement dans le flux du convoyeur.

Seuil de filtration : 25 à 50 microns sans consommable papier.

Mécanisme : Les disques retiennent les fines particules. Une rampe de lavage interne auto-nettoie le tambour en continu, rejetant les particules sur le tapis d'évacuation.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Solution B :

Filtration disque

Traitement des Boues Ferreuses

En complément des disques, l'ajout d'un **tambour magnétique rotatif** est indispensable pour les usinages ferreux (Fonte/Acier).

Captation : aimants néodyme haute puissance pour attirer les micro-poussières.

Assèchement : Les boues sont pressées pour extraire le maximum de liquide avant évacuation.

Performance : Liquide de coupe dix fois plus durable.



Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Chiffrage et Investissement

Poste de Dépense	Détails Techniques	Coût Unit (€)	Total 3 CN (€)
Kit Filtration Disque	Système auto-nettoyant 50 µm	3000 €	9000 €
Tambour Magnétique	Séparateur rotatif Néodyme N35	1200 €	3600 €
Intégration et Pose	Modification bacs et raccordement	1000 €	3000 €
Investissement Total Hors Taxes			15600 €

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

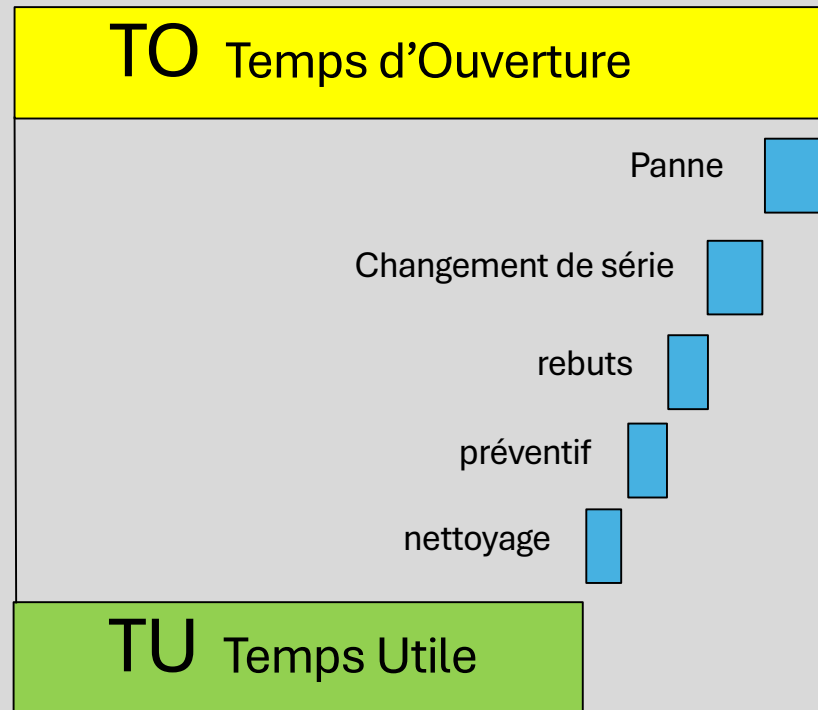
Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Détermination du TRS – base commune de calcul



Determination du TRS

- Le TRS mesure ce qu'il reste du temps disponible après toutes les pertes de production

- Chaque perte réduit le TRS :

Nettoyage / préventif → temps non productif

Pannes → arrêt de production

Changement de série → perte de disponibilité

Ralentissements → perte de performance

Rebut → perte de qualité

TRS = ce qu'il reste à la fin

Le TRS, ce n'est pas un indicateur compliqué, c'est tout simplement le temps qui reste quand on a enlevé toutes les pertes du quotidien.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

Calcul de TRS

Historique d'exploitation :

Année 20xx

52 semaines

Type d'exploitation 3x8 Heures - 7/7 jours

Cadence : 1000 coups/heure

Préventif : 2h/semaines

Nettoyage : 6 h/semaines

Correctif : 220h

Changement de format 2h – 1 changement/semaine

Rebut moyen : 8% du temps de production

Ralentissement : 4 semaines avec 50% de cadence
en moins (travaux d'été)

Fermeture du site : 2 semaines

Remarque :

le % rebut s'applique sur (TU – temps arrêts)

Calcul de TRS

Pour déterminer TO et TU il faut :

TO ?

h pannes ?

h cht série ?

h préventif ?

h nettoyage ?

h ralentissement ?

TO – arrêts ?

h rebuts ?

TU ?

TRS ?

Le taux de rebut de l'atelier est améliorable, un chantier de recherche de problèmes est ouvert et abouti. Le TRS moyen de l'atelier est de 85 %, quel taux de rebut peut on se permettre pour tenir e TRS moyen de l'atelier ?

Temps ouverture (TO)

Temps pannes

Temps préventif

Temps nettoyage

Temps changements série

Combien changement série par mois

Quantité produite

Quantité rebuts

Heures de maintenance M115

3*8

Cout 1 rebut

Cout 1h de maintenance

Cout 1 heure de non-prod

Cout d' 1 rebut

Etude de cas

Exploitation îlot 120

M115 dans le flux

Bridage / débridage

Exploitation de l'îlot

Amélioration 1

Amélioration 2

8D

D1 : Qui compose l'équipe pour analyser rebuts et maintenance ?

- Quels experts associer pour croiser les deux historiques de l'îlot 120 ?
- Qui maîtrise le rythme 3x8 pour valider le temps d'ouverture ?

D2 : Quel est l'impact des rebuts sur le 3x8 ?

- Quel est le volume total de rebuts sur cet îlot 120 ?
- Comment ces pertes de pièces impactent-elles le temps des trois équipes ?

D3 : Quel est le coût horaire des arrêts de maintenance ?

- Quel est le total d'heures d'intervention sur l'îlot 120 ? Faut-il renforcer le préventif ?
- Quel est le coût financier direct de ces arrêts pour l'usine ?

D4 : Quelle panne récurrente lie la maintenance aux rebuts constatés ?

- Quels sous-ensembles techniques ressortent comme les plus impactés dans l'historique maintenance ?
- Cette dominante explique-t-elle à elle seule tous les défauts observés ? Pourquoi ?

D5 : La cause identifiée est-elle validée comme cause racine ?

- La cause dominante identifiée permet-elle d'expliquer l'ensemble des défauts observés ? 5 Pourquoi ?
- Quelle preuve terrain permet de confirmer définitivement cette cause ?

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain de TRS apporte la solution du nettoyage 4.0 ?
- Quel gain de TRS apporte la modification filtration du convoyeur à copeaux ?

D7 : Comment standardiser ces actions de maintenance sur l'usine ?

- Quels autres îlots d'usinage partagent cette même faiblesse de bridage ?
- Comment mettre à jour les plans préventifs et les futurs cahiers des charges ?

D8 : Quel arbitrage financier l'équipe valide-t-elle ?

- En combien de mois chaque solution rembourse-t-elle son coût d'achat ?
- Quelle solution est une illusion et laquelle apporte une vraie rentabilité ?